

מטלת בית

המטרה להכיר כמה שיותר טכנולוגיות גם אלו שמכירים ולחזק את הידע בהם. קבצי הلمידה [מסמך wordn] תעלו לgit וכל למידה חדשה תוסיפו כברנאץ.

1. MongoDB

- מה ההבדל בין NOSQL לSQL?
- באילו סיטואציות נעדיף להשתמש בMongoDB על פני SQL קלאסי?
- מה המושגים collections, documents, replica אומרים?
- איך MongoDB מתמודד עם כמויות מידע אדירות?
- מה החסרונות שחשוב לדעת בבחירת MongoDB כמסד הנתונים שלנו?

2. Redis

- מדוע Redis נחשב למהיר בהשוואה לאחרים?
- מה הם הסיבות הנפוצות ביותר לשימוש בRedis?
- אילו מבני נתונים נתמכים בתוך Redis?
- אם Redis שומר נתונים ב-RAM, מה קורה למידע אם השרת נופל?
- מהי חשיבות מנגנון פינוי הזיכרון ולמה היא חשובה?

3. Kafka

- הסבר את המושגים הבאים: topics, partitions, producers, consumers
- מה ההבדל בין Kafka לRabbitMQ?
- איך מנגנון שמירת ההודעות עובד? מתי הודעה נמחקת?
- כיצד Kafka מבטיחה שמידע לא יאבד גם אם אחד השרתים קורס?

4. NIFI

- מהי המטרה העיקרית של NIFI ואיזה צורך היא פותרת?
- הסבר מהם connections, processors, FlowFiles
- איך המערכת מתמודדת עם צוואר בקבוק במערכת היעד?
- מה היתרונות של שימוש בממשק ויזואלי לניהול זרימת נתונים לעומת כתיבה של קוד ייעודי

5. Micro-services, service

- מה ההבדלים בין Monolith ל-Microservices
- מה היתרונות הבולטים בשיטה זו
- אילו אתגרים ארכיטקטורה כזו מוסיפה?
- הבא דוגמאות לתקשורת בין מיקרו-סרוויסים

6. API

- מהו Rest API ומה הם העקרונות שלו
- מה הם סוגי בקשות הHTTP הנפוצות
- מה הם status codes ולמה הם חשובים (בנוסף הבא דוגמה לספרייה שאפשר להשתמש בה בקוד)
- מה ההבדל בין בקשות סינכרוניות לאסינכרוניות

7. Swagger

- מה היא המטרה של Swagger
- כיצד swagger מקל על עבודת הFE או צרכני API אחרים
- האם swagger נועד רק לתיעוד? אם לא תאר מה עוד שימוש אפשרי בו

8. Grafana

- מה תפקידה של Grafana ומה ההבדל בינה לבין מקור הנתונים עצמו
- הסבר מה הם dashboards, panels וממה הם בנויים
- מול אילו מקורות מידע נפוצים גרפנה יודעת לעבוד

9. RabbitMQ

- מה התפקיד המרכזי של Message Broker ואיזו בעיה הוא בא לפתור?
- מה סוגי הניתוב המרכזיים שקיימים ומתי נשתמש בכל אחד מהם?
- מהו מנגנון אישור קבלת הודעה ולמה הוא קריטי כדי לוודא שהמידע לא נאבד אם שרת אחד קורס?

10. Postman

- לאיזה צורך מרכזי נשתמש בPostman במהלך פיתוח של BE?
- מהם הcollections בPostman וכיצד הם מייצגים את צורת העבודה של צוות פיתוח על אותו API?
- איך עובד מנגנון משתני הסביבה ולמה הוא שימושי כשעובדים על סביבת פיתוח לוקאלית